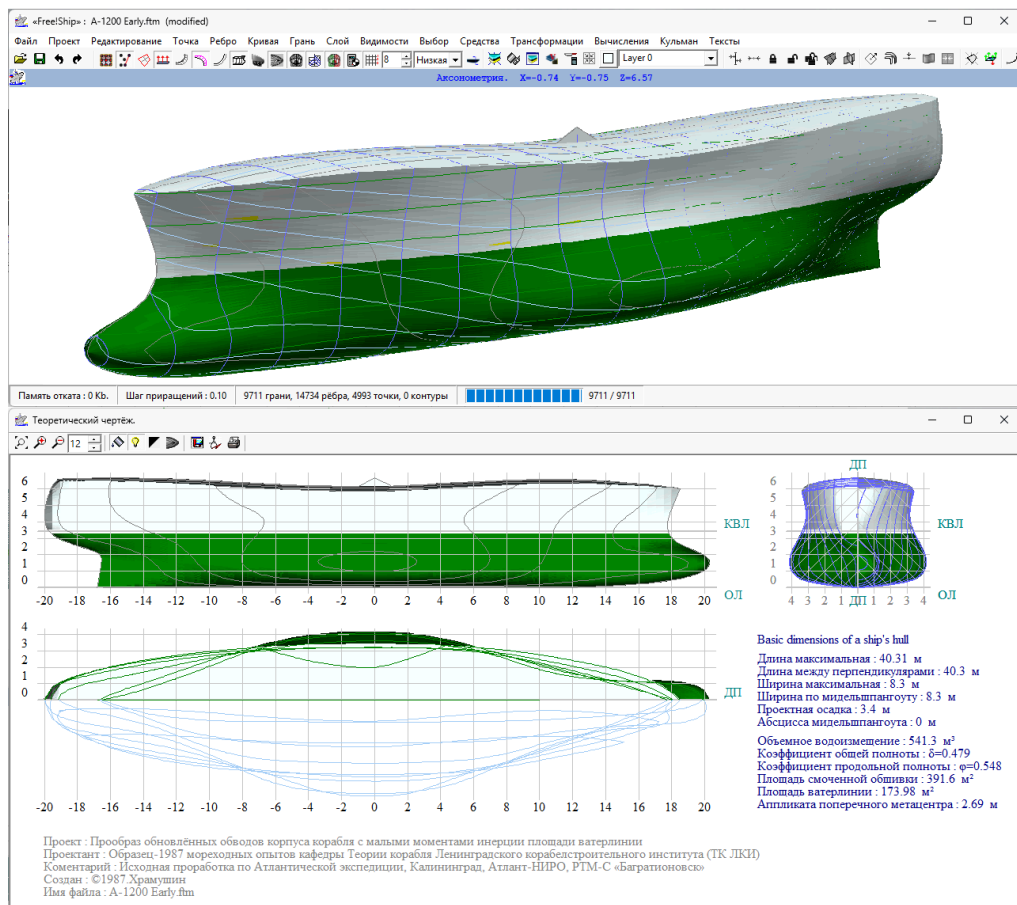




# FREE!ship

## Руководство \* Ver. 2.6.1.2 (из 5.0), 2025.



Тексты, примеры и исполняемые модули: [ShipDesign.ru/SoftWare/Aurora.z](http://ShipDesign.ru/SoftWare/Aurora.z), [Khramushin@ya.ru](mailto:Khramushin@ya.ru)  
Ресурсы программ по проектам Aurora(+)Free!Ship: [GitVerse.ru/Khram/Aurora](http://GitVerse.ru/Khram/Aurora); [GitHub.com/Khram-V](https://github.com/Khram-V)

© 2005 **Martijn van Engeland**, DelftShip, Marine software developer, Netherlands

© 2007 - 2012 Виктор Фёдорович Тимошенко, Николаевский кораблестроительный институт

© 2015 Марк Малахов, Woodbridge, Canada

(+) 2024 Сахалинское отделение Научно-инженерного общества судостроителей им. А. Н. Крылова

~ Сызрань ~ Калининград ~ Севастополь ~ Ленинград ~ Владивосток ~ Сахалин ~ Петергоф ~ ירושלים

## 1. Предисловие

Free!Ship использует «построения» гладких корпусных оболочек по контрольным узлам сопряжённых поверхностей Безье. Палубы, надстройки, мачты, кили и рули моделируется прямым включением узловых точек и граничных рёбер со сломанными (свободными) гранями. Разбиение поверхностей служит гибкости в проектировании геометрии корабельных обводов и общекорабельной архитектуры.

На рис.1 показывает построение сглаженной обшивки корпуса по сети композиций из трёх типов числовых объектов:

- ▲ Грани (faces) –
- ▲ Рёбра (edge) – edge.Crease = false
- ▲ Узлы (point) – VertexType = ( Regular, Crease, Dart, Corner )

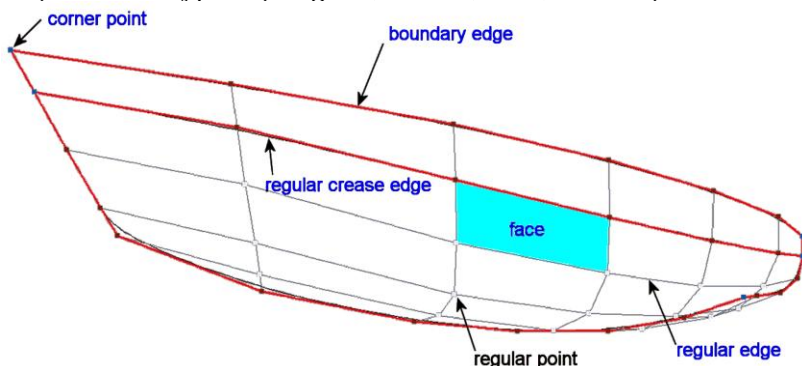


Рис. 1

### 1.1. Грани

Грань (face) – элементарный фрагмент поверхности бортовой обшивки, обычно определяется по трём, четырём или более угловых точек.

### 1.2. Рёбра

(Edges) Особым образом регуляризованные узлы соединяются рёбрами, оконтуривающими грани на поверхности бортовой обшивки корпуса. Определяется два вида рёбер.

- ▲ Граничное ребро (boundary edges) всегда сопряжено только с одной **гранью**. Контур диаметральной плоскости представляется особым случаем для симметричного судна с зеркализированным полубортом.
- ▲ Регулярные ребра (regular edges) гладко сопрягают поверхности смежных граней. По линии слома (regular crease edge) грани соединяются под углом друг к другу. Граничное ребро – частный случай слома без смежной грани для сглаживания поверхности.

Для регулярного ребра важно плавное соединение двух граней. Граничные рёбра в диаметральной плоскости исключены из проверки, и образуют смежные соединения по другому борту по правилу для регулярных рёбер.

### 1.3. Узлы

Алгоритмы построения модели корабля основаны на позиционировании узлов в пространстве. Два свойства узлов задают правила их использования:

- ▲ Регулярные узлы (*regular point*) – все, кроме угловых. Узлы обычно смещены относительно генерируемой поверхности. Отклонение возрастает в случаях сильных искривлений. Сближение при большом количестве узлов и рёбер.
- ▲ Угловые узлы (*corner point*). Угловые узлы позволяют делать сломы на смежных рёбрах и гранях. Угловые узлы всегда располагаются на поверхности. Узлы с тремя или более четырёх рёбер считаются угловыми.

### 1.4. Аппроксимация поверхностей

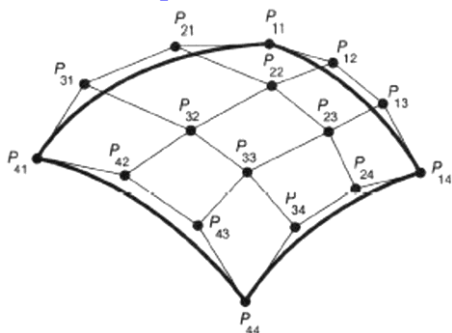


Рис. 2.

Обычно программа моделирования работает с параметрическим В-сплайном или поверхностями NURBS (*Non-uniform rational B-spline* - *неоднородный рациональный В-сплайн*). Параметрические координаты на поверхности вычисляются по опорным точкам на прямоугольных площадках:  $N$ -точек в одном направлении и  $M$ -точек – в ортогональном. При сглаживании поверхности добавляются полные столбцы матрицы (рис.3). Множество базовых поверхностей согласуются на связываемых границах (рёбрах) с указанием сломов или гладкого сопряжения.

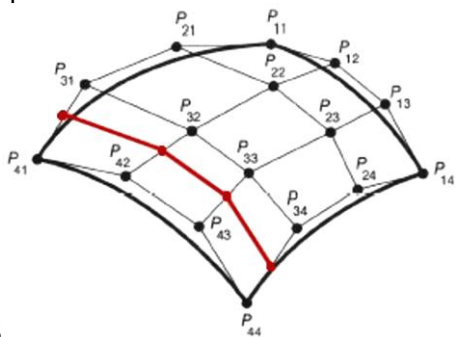


Рис. 3

FREE!ship использует разбиение поверхностей по контрольным точкам в качестве маркеров моделирования NURBS-поверхностей или В-сплайнвх. Сетка в разбиении поверхностей служит сглаживанию по «шагам разбиения» (рис. 4), и может быть не прямоугольной, что усложняет вычисления с непараметрической интерполяцией.

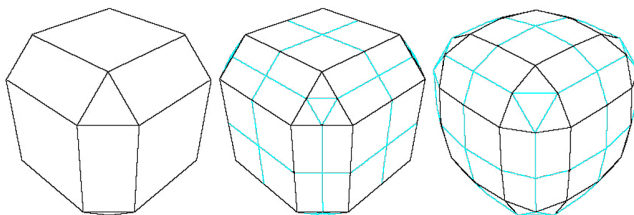


Рис. 4.

Контрольная сетка с внутренними подвижными узлами. К серединам рёбер пристраиваются смежные аппроксимирующие грани вокруг новых узлов. Треугольные грани разбиваются на четыре подобных треугольника. Если рёбра отмечаются сломом (рис. 4, в середине), то исходный объект сохраняет форму. Для внутренних (regular) рёбер произойдет *осреднение* со смещением (рис.4, справа).

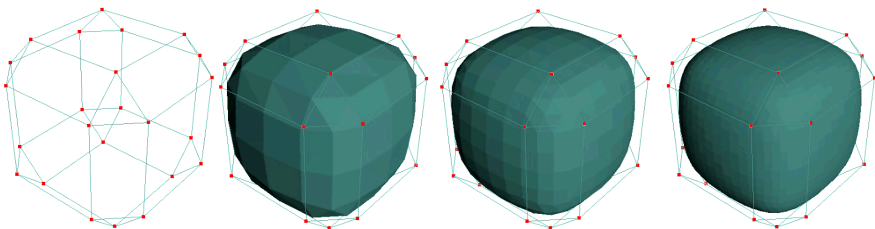


Рис. 5.

Троекратное сглаживание поверхности, определяемое параметром дробности (precision) от исходной аппроксимации.

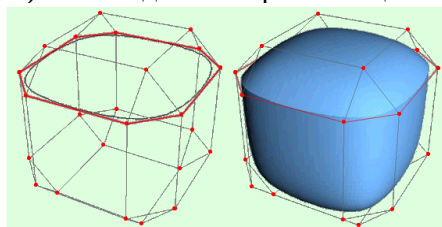
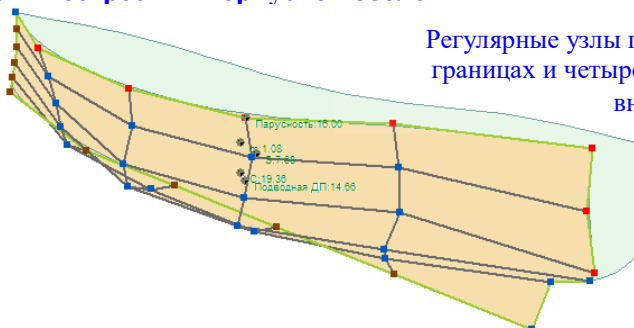


Рис. 6.

На скошенном кубе красным контуром выделены рёбра ширстрека со сломом поверхности (*VertexType=true*).

## 1.5 Особенности построения корпусной оболочки



Регулярные узлы при трёх рёбрах на границах и четырёх гранях и рёбрах внутри поверхности

Рис. 7.

Оптимальным построением будет использование регулярной структуры для базовых поверхностей из  $[4 \times 4]$  узлов и рёбер везде, где это возможно

(рис. 7). Узел на границе считается регулярным, если с ним связаны три ребра и две грани. Могут использоваться треугольные грани, а также узлы и грани на пять более рёбер.

Если ребра не связывают смежные грани, то они изображаются утолщенной линией в светло-зелёном цвете. В разделе 13.1 говорится об автоматической проверке и частичной корректировке цифровых моделей корпуса. Ориентация нормалей на элементах судовой обшивки отображается зелёными. Free!Ship проверяет ориентацию нормалей в случае полностью замкнутых оболочек корпуса. Проверка включается в настройках параметров проекта пп. 4.1.

## 2. Области просмотра

### 2.1 Изменение масштаба и вида графического изображения

Четыре графических площадки в окне Free!Ship представляют три стандартные проекции (рис. 8) и аксонометрическую прорисовку корпуса корабля. С нажатой правой кнопкой «rightMouse» изображение перемещается по графическому листу, с левой кнопкой «leftMouse» и перемещением вверх-вниз, так же как и при вращении колёсика «Mouse», изменяется размер (масштаб) изображения. В окне аксонометрии «leftMouse» вращает трёхмерную модель.

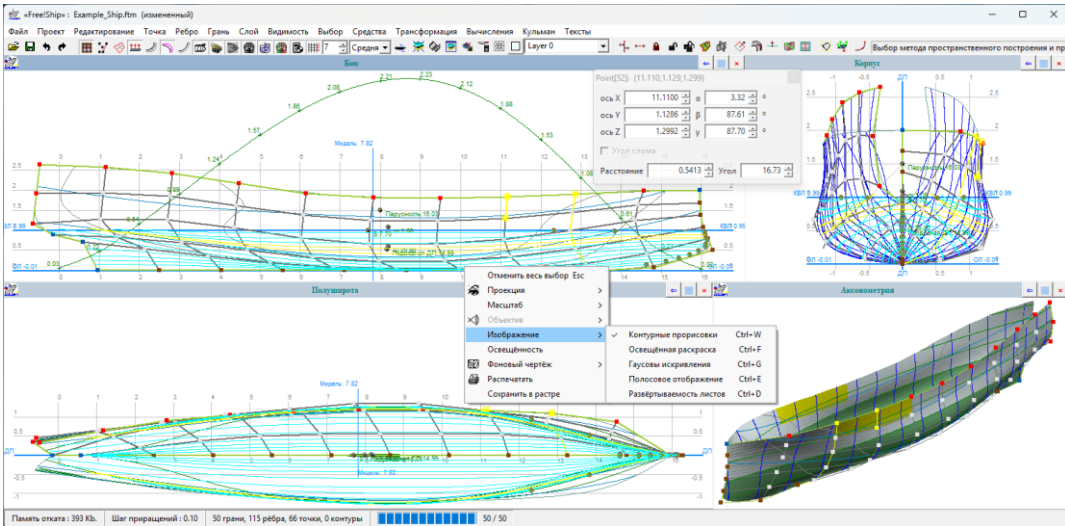


Рис. 8.

Нажатие и удержание на клавиатуре <Control> с движением «leftMouse» позволяет выбрать и активировать для модификации все графические элементы модели (пока только узлы), попадающие внутрь контурной нити прямоугольника. Выбранные элементы отмечаются или подсвечиваются жёлтым цветом.

Одиночной нажатие «rightMouse» на графическом поле вызывает контекстное меню (рис. 8, в нижней части) для настройки изображения и дополнительных операций в выбранном графическом поле.

Быстрый клик «leftMouse» делает выбор ближайшего элемента: грань, ребро, узел или линия тока. Узлы являются ключевыми строительными элементами цифровой модели, при выборе которых появляется специальная табличка (рис. 8, правее вверху) для редактирования местоположения узла.

## 2.5. Теоретические чертежи и аксонометрические прорисовки

Стандартная раскладка чертежей по корпусу и общекорабельной архитектуре корабля (рис. 8, Free!Ship) представляется тремя ортогональными проекциями: «корпус» – с права сверху; «бок» – слева вверху; «полуширота» – левая нижняя; а также аксонометрическая проекция в раскрасках освещённого корпуса – правый нижний рисунок. Количество листов (Viewport), например для особых настроек изображения, может быть увеличено: [Кульман] ⇒ [Лист новой проекции].

Если на цифровой модели не активирован выбор опорных узлов, то стрелки на клавиатуре переключают фокус активности чертёжных листов (Viewport).

Часто используемые действия над чертёжными листами собраны в контекстном меню, вызываемом во ViewPort под «rightMouse».

Для быстрой смены вида [ проекции] имеется четыре горячих ключа:

<Ctrl+1> - корпус;

<Ctrl+2> - бок;

<Ctrl+3> - полуширота;

<Ctrl+4> - аксонометрия;

Аксонометрическое изображение корпуса всегда выполняется в перспективной проекции [ объектив], настраиваемой по условному фокусному расстоянию от широкоугольного 28 мм до длиннофокусного 200 мм фотоаппарата, при сохранении размера видимого изображения относительно чертёжного листа.

Изменение масштаба изображения выполняется колёсиком <rollMouse> или тремя горячими ключами:

<Ctrl+I> - приближение, как увеличение масштаба;

<Ctrl+O> - отдаление – уменьшение масштаба;

<Ctrl+A> - вложение изображение в лист чертежа.

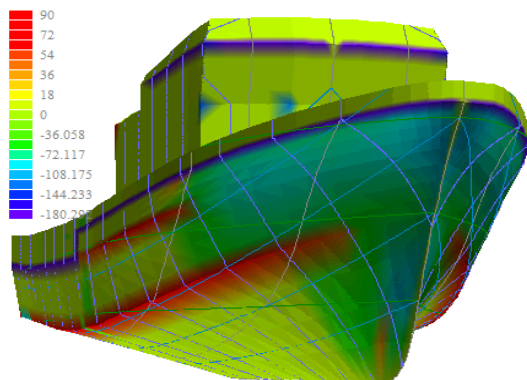
Предусмотрено пять вариантов графического представления корпуса корабля - <rightMouse> ⇒ [Изображение]:

<Ctrl+W> [контурные прорисовки, wire frame] - стандартное отображение в виде теоретических контуров, опорных узлов и, по необходимости, стрелок-нормалей к элементарным поверхностям;

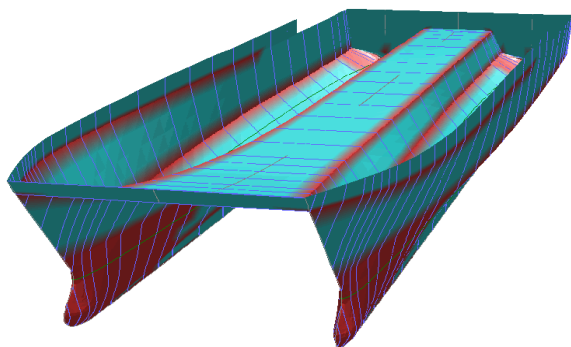
<Ctrl+F> [освещенная раскраска, flat shade] – представляется в цветах графических слоёв, что может соответствовать естественному разделению корпуса и общекорабельной архитектуры на конструктивные блоки. Полупрозрачная подкраска может придаваться для подводной части корпуса.

<Ctrl-G> [Гауссовы искривления, Gaussian curvature] – представляется радужной расцветкой с **фиолетовыми** или **синими** оттенками для седловых

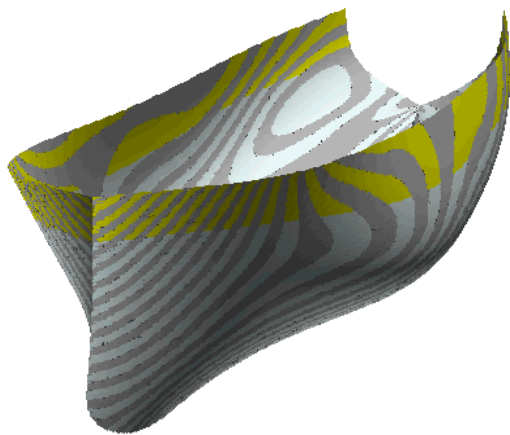




<Ctrl+E> [полосовое отражение, zebra shading] – соответствует отражению полосатой поверхности на зеркальной поверхности корпуса для визуальной оценки гладкости, характера искривлений и наличия сломов или шероховатостей на корпусной оболочке.



фрагментов обшивки; **зеленые и темные оттенки** для разворачиваемых поверхностей с кривизной лишь по одному из направлений; и в **красных цветах** для чисто выпуклых или вогнутых поверхностей.



<Ctrl+D> [развёртываемость листов корпусной обшивки, developability check] – раскрываемые без двусторонней деформации листы отображаются голубым цветом, а выпуклые или седловатые поверхности – красным.

Дополнительные опции в разделах свойств графических слоёв 10.8 и 13.4.

В контекстном меню ViewPort предусмотрено сохранение растрового изображения в выходном файле в формате «имя...проекция.png» (portable network graphics).

## 2.2 Выбор элементов.

Если не включен режим  «Вывод опорных узлов и рёбер для редактирования», то «leftMouse» выбирает только поверхности – грани для отслеживания и переустановки ориентации нормалей. Все варианты отображения устанавливаются по верхнему подменю «Видимость» (пп.11.). Активным является только последний из выбранных узлов, в том числе при назначении группы при удержании <Ctrl> на клавиатуре.

Рёбра и грани при выборе всегда дополняются, при повторном выборе предыдущей назначение отменяется, и по необходимости сброса выбранных элементов можно воспользоваться командой <Escape> с клавиатуры или контекстным под меню «rightMouse» - «Deselect all» в поле чертежа.

При нажатой <Ctrl> в движении «leftMouse» выполняется выбор всех опорных узлов внутри подвижного прямоугольного контура. С клавишей <Ctrl> одним нажатием «leftMouse» выбирается весь контур из связанных между собой рёбер, например палубный ширстрек, а при выборе граней активируется целиком гладкая оболочка внутри словов борта для определённого графического слоя.

2.3 Перемещение опорных узлов.

Узлы выбираются на любой графической площадке, включая аксонометрию, однако свободное перемещение с помощью «leftMouse» допускается только в основных чертёжных проекциях. При сдвиге опорных узлов автоматически пересчитываются и заново прорисовываются все шпангоуты, батоксы, ватерлинии, рыбины и линии тока. Без потери точности редактирование ускорит отклики с загрузлением графической прорисовки чертежей и скрытии теоретических контуров (шпангоутов, ватерлиний, батоксов, рыбин и линий тока).

2.4. Уточнённая работа с координатами опорных узлов

Для установки свойств и координат пространственных узлов используется всплывающая табличка. В числовых пунктах «оси X,Y,Z» показываются координаты последнего из выбранных узлов. Координаты изменяются непосредственным вписыванием числовых величин или смещений с @-префиксом, что будет относиться ко всем выделенным опорным узлам.

Узлы также синхронно смещаются по треугольникам «◀» и «▶» вокруг координатных записей; или стрелками на клавиатуре <right> <up> <left> <down> на величину «Шага приращений» из нижней контрольной строки; или смещением узлов на 10% по «+» и «-») на клавиатуре.

Узел[64]: ( 12.776, 2.345, 1.970 ) из 1

|       |           |               |
|-------|-----------|---------------|
| ось X | ◀ 12.7761 | ▶ + α 13.48 ° |
| ось Y | ◀ 2.3450  | ▶ + β 79.72 ° |
| ось Z | ◀ 1.9698  | ▶ + γ 81.38 ° |

☐ Угол слома

Расстояние  Угол

Независимо от количества выбранных элементов, по «leftMouse» смещается только один активный узел. Группа выделенных узлов синхронно изменяет координаты по записи в меню, при этом использование символа «@» задаёт смещение выбранных узлов на указанную величину.

Использование Английских имперских мер длины выполняется вводом числовых величин по следующей схеме: «feet–inch–x/8», как: 3-2-1 – что означает 3 фута 2 и 1/8 дюйма.

В простом пошаговом редактировании интенсивно расходуются ресурсы для сохранения последовательности команд восстановления, что отмечается в нижней информационной строке как: «Память отката». Для ускорения работы и экономии оперативной памяти по «leftMouse» в этом окошке временно приостанавливается запись цепочек операций восстановления, что отмечается как: «Останов отката», при этом все предыдущие операции сохраняют актуальность.



### 3. Создание, чтение и конвертация цифровых моделей

В первый блок главного меню включены операции по работе с различными цифровыми моделями на внешних файловых носителях, а также настройки самого программного комплекса Free!Ship.

#### 3.1 Новая модель

Аналитические обводы исторических кораблей

☒ Есть! ☐ Отмена

Количество точек по длине корпуса

Узлы интерполяции по высоте

Длина

Ширина

Осадка

Единицы меры

Выбор корабельной эпохи

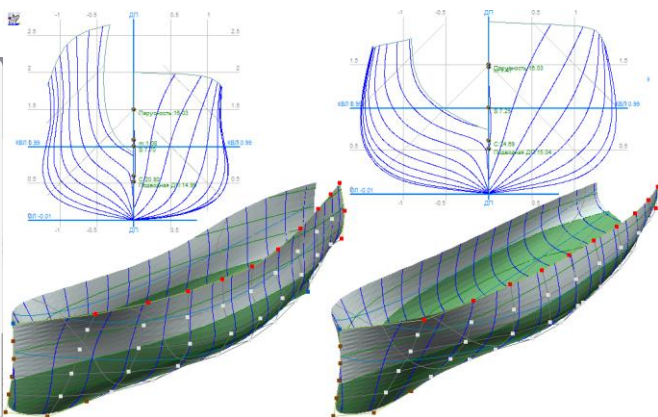


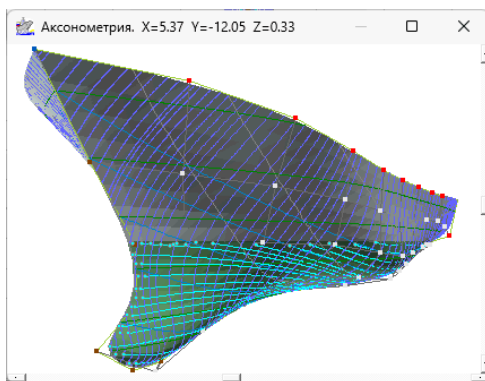
Рис. 9.

Горячий ключ: <Ctrl+N> При создании новой модели предлагаются три варианта обводов корпуса всепогодного корабля среднего водоизмещения (класса галеон), отвечающих эволюционному совершенствованию общекорабельной архитектуры из эпохи Великих Испанских географических открытий.

1) «Великие испанские географические открытия» - штормование без хода. Корпус всепогодного корабля среднего водоизмещения (галеон). *Вариант эволюционного совершенствования корабельных обводов с уверенным штормованием в эпоху Великих Испанских географических открытий;*

2) «Новый корабль золотого XIX века» - хорошая морская практика бывалых мореходов. Корпус всепогодного корабля среднего водоизмещения (фрегат). *Вариант эволюции корабельных обводов с достижением наилучшей штормовой ходкости при совершенном парусном вооружении;*

3) «Эстетика современных обводов корабля» - обводы быстроходного высокоманевренного корабля среднего водоизмещения с мощными машинами. *Корабль с проектной отработкой элементов технической эстетики с испытаниями только под скоростной тележкой опытового бассейна;*



Все три варианта корабельных обводов создавались в ходе изысканий © подсекции штормовой мореходности Научно-инженерного общества корабелов им. А. Н. Крылова.

Для последующей работы с образцами можно установить требуемые величины длины, ширины и осадки корпуса, а также выбрать метрическую или имперскую систему мер.

### 3.2 Открыть.

Старые и наиболее распространенные цифровые модели хранятся в двоичных файлах [Ship].fbm, где текстовые данные сохраняются в 8-битной ASCII-кодировке. В обновлённой версии допускается установка и повсеместное использование универсальной кодировки UTF-8. Возможно использование обменных текстовых записей [Ship].fef (file exchange format), которые принимаются комплексом Free!Ship в качестве основных.

### 3.3 Сохранить и сохранить как

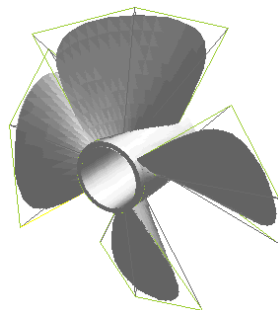
Для быстрого сохранения в исходном формате предусмотрен горячий ключ <Ctrl+S>. При сохранении обновляемой модели создаётся резервная копия с расширением .bak. Цифровые модели могут сохраняться в устаревшем двоичном формате [Ship].fbm с возможностью предустановки восьмибитной ASCII кодировки для внутренних текстов. При записи модели в открытом текстовом формате [Ship].ftm или [Ship].fef никакие перекодировки не выполняются, и тексты внутри файлов остаются в кодировке UTF-8. (обменный формат <Ship>.fef перенесён в блок чтения/сохранения из импорта/экспорта)

### 3.4 Импорт

Оригинальный [Ship].fef (Free!Ship exchange format) описания обводов корпуса и общекорабельной архитектуры настраивался в первых версиях программного комплекса. В отличие от обновлённых цифровых моделей этим форматом не предусматривается сохранение какой-либо инородной или избыточной информации. Чтение и запись обменного формата цифровых моделей включено в состав основных файлов для изначального считывания и сохранения для программы Free!Ship.

#### 3.5.1 Часть корпуса (дельная вещь)

Фрагменты корпуса и дельные вещи могут считываться из специального двоичного [Ship].part файла. В такой заготовке присутствует описание слоя и фиксируются имперские или метрические единицы меры. Автоматическое масштабирование служит согласованию геометрических размерений, используемых в текущем проекте.



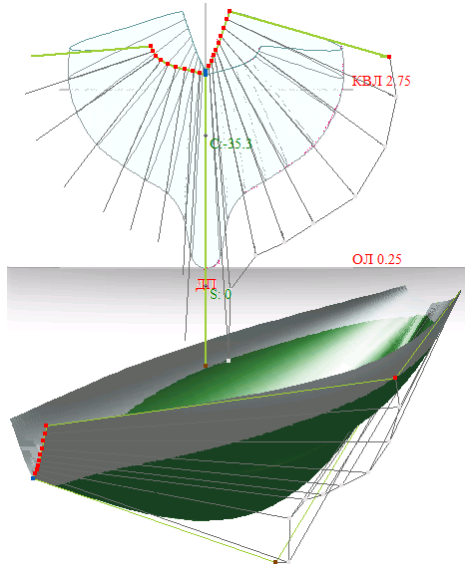
#### 3.5.2 Поверхность по шпангоутам, рыбинам или бортовым слонам.

Импорт текстового файла, содержащего несколько трехмерных контуров с ординатами круглоскулого корпуса. Контуров могут состоять из разного количества

узлов, и задаются от днища вверх или вдоль корпуса по схеме «Chines», но обязательно с одинаковой ориентацией и без взаимного пересечения.

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 0     |         |         |
| -2.36 | 0.00000 | 2.96370 |
| -2.36 | 0.21418 | 3.02179 |
| -2.36 | 0.52380 | 3.11718 |
| -2.36 | 0.69894 | 3.23732 |
| -2.36 | 0.76813 | 3.36982 |
| 6     | 0.00000 | 0.25901 |
| 6     | 0.16319 | 0.33932 |
| 6     | 0.35514 | 1.09669 |
| 6     | 0.69465 | 1.40999 |
| 6     | 0.98293 | 1.59716 |
| 6     | 1.50472 | 1.98593 |
| 6     | 1.89635 | 2.77629 |
| 6     | 1.88854 | 3.35579 |
| 13    | 0.00000 | 3.01751 |
| 13    | 0.09559 | 3.19544 |
| 13    | 0.18538 | 3.43133 |
| 13    | 0.33232 | 3.86172 |

EOF  
... ~~~ комментарии ...



После считывания текстового файла запрашиваются размерности аппроксимирующей матрицы в продольном направлении (число шпангоутов), и в вертикальном направлении (число рыбин). Для импортируемой оболочки создается В-сплайн таким образом, что новая поверхность интерполирует исходные узлы.

Первая строка файла должна или быть 0 (нуль) или 1 для определения числовой меры в метрах в футах. Контуры составляются из числовых последовательностей узловых точек: X – абсциссы; Y – ординаты левого борта; и Z – аппликаты от основной линии, разделяемые пустой строкой. Узлы сортируются от кормы к носу и от киля к палубе. Завершение данных может быть отмечено строкой с «EOF», после которой следуют описания или комментарии по числовой модели.

Начало отсчета по основной линии Z = 0,0, и на кормовом перпендикуляре X = 0,0. Масштабный множитель = 1,0. Недопустимо совпадение координат на одном или разных шпангоутах.

Если два контура совпадают, то они должны объединяются с подключением двух сегментов с границей в плоскости ДП. Эти сегменты позже могут быть удалены.

### 3.5.3 Таблица плазовых ординат

Считывается тестовый файл с разметкой по условным шпангоутам, которые записываются вместе с продольными координатами (абсциссами), что значительно расширяет возможности формирования оригинальных корабельных обводов и общекорабельной архитектуры по минимальному количеству опорных точек, обрабатываемых во Free!Ship в гладкие сплайновые поверхности.

В первой строке указывается количество шпангоутных контуров: Ns;

Затем следует Ns-блоков описаний и координатной информации:

1 строка блока – текстовое описание контура – пропускается;

2 строка в блоке: Nr – количество узлов в текущем шпангоутном контуре;

Каждый из Nr узлов представляется координатами: X,Y,Z

и необязательным признаком 0 или 1 для отметки углового слома.

### 3.5.4 Формат.obj от Wavefront Technologies

Популярный графический формат, изначально разработанный для анимационного пакета Advanced Visualizer. Представляется списками координат вершин и векторов нормалей, связываемых множеством индексов для построения трёхмерных графических объектов.

### 3.5.5 Числовая модель STL-stereolithography

STL (Standard Tessellation Language *мозаичный*) — формат хранения трёхмерных графических моделей создан компанией 3D Systems в конце 1980-х годов. Записи представляются в двух форматах:

ASCII — текстовый вид для ручного редактирования и отладки.

Бинарный — компактен и быстрее обрабатывается программами.

Геометрия не имеет атрибутов цвета, расслоений и др. Ориентация граней задаётся либо нормальями, либо перечислением вершин снаружи против часовой стрелки. Файл данных начинается с 80-байтового заголовка, за которым следует 4-байтовое целое число, указывающее количество треугольников, и далее – данные о треугольниках.

| ASCII                          | Binaries                      |            |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| <i>solid name</i>              | UINT8[80] – Header            | - 80 bytes |
| facet normal $n_i$ $n_j$ $n_k$ | UINT32 – Number of triangles  | - 04 bytes |
| outer loop                     | foreach triangle              | - 50 bytes |
| vertex $v1_x$ $v1_y$ $v1_z$    | REAL32[3] – Normal vector     | - 12 bytes |
| vertex $v2_x$ $v2_y$ $v2_z$    | REAL32[3] – Vertex 1          | - 12 bytes |
| vertex $v3_x$ $v3_y$ $v3_z$    | REAL32[3] – Vertex 2          | - 12 bytes |
| endloop                        | REAL32[3] – Vertex 3          | - 12 bytes |
| endfacet                       | UINT16 – Attribute byte count | - 02 bytes |
| ...                            | end                           |            |
| endsolid <i>name</i>           | ...                           |            |

### 3.5.6 VRML - Virtual Reality Modeling Language.

VRML — язык моделирования виртуальной реальности — объектно-ориентированный формат для построения описания трёхмерных интерактивных объектов и сцен. Файл данных с расширением <Ship>.vrlm или <Ship>.wrl. Форматом предусматривается:

- описание геометрии — различных геометрических примитивов (треугольники, квадраты, сферы и т. д.).
- материалы и текстуры — для создания реалистичных поверхностей.
- освещение и тени — с указанием источников света и затенения.
- анимации — подвижных объекты и перемещение камер.
- интерактивность — поддержка навигации, триггеров событий и др.

- сценарии и логика — с использованием скриптов для настройки логики и поведения объектов.

В текущей версии из файла VRLM считывается только поверхность судовой обшивки. При сборке модели только граничные рёбра становятся линиями слома, все другие бортовые сломы должны устанавливаться вручную.

### 3.5.7 Carlson Hulls...

Carlson Hulls представляется компанией по раскрою парусов на фирменном сайте: [www.CarlsonDesign.com/hulls.zip](http://www.CarlsonDesign.com/hulls.zip). Из описания корпуса выбираются обводы, и внутрикорпусные переборки. Опорные узлы используются в качестве интерполяционных, они устанавливаются с помощью маркеров. Контрольные контуры ложатся строго по скуловым сломам, и должны совпадать с маркерами

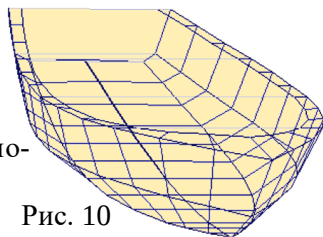


Рис. 10

### 3.5.8 Импорт Carene XYZ файл

Выборка данных для числовой модели корпуса из текстового файла, генерируемого программой Carene ([www.epoxy-resins.co.uk/Carene/carene.htm](http://www.epoxy-resins.co.uk/Carene/carene.htm)). Данные по маломерному корпусу здесь представляются контурами скуловых сломов, формирующих оболочку. Скуловые сломы оформляются контурами маркеров для визуальной сверки качества восстановления геометрии корпуса.

### 3.5.9 Файлы из PolyCAD.

Формат <Ship>.geo генерируется комплексом PolyCAD Маркуса Боул, который может быть загружен из интернет по адресу: [www.polycad.co.uk](http://www.polycad.co.uk). Информация состоит из B-spline поверхностей или сгенерированную с опцией Shiplines или Yachtlines (временно отключен, т.к. реализован устаревший формат — к исключению).

## 3.6 Экспорт.

### 3.6.1 «Аврора» теория и штормовая мореходность корабля

Основным назначением программы Free!Ship является визуальная или эвристическая отработка обводов корпуса с элементами общекорабельной архитектуры корабля в целом. Проектная проработка вопросов теории корабля, гидростатики, остойчивости, корабельного волнообразования, ходкости и штормовой мореходности, в том числе в режиме тренажера для практического маневрирования в штормовом море, выполняется в сопутствующем комплексе «Aurora» и «Hull».

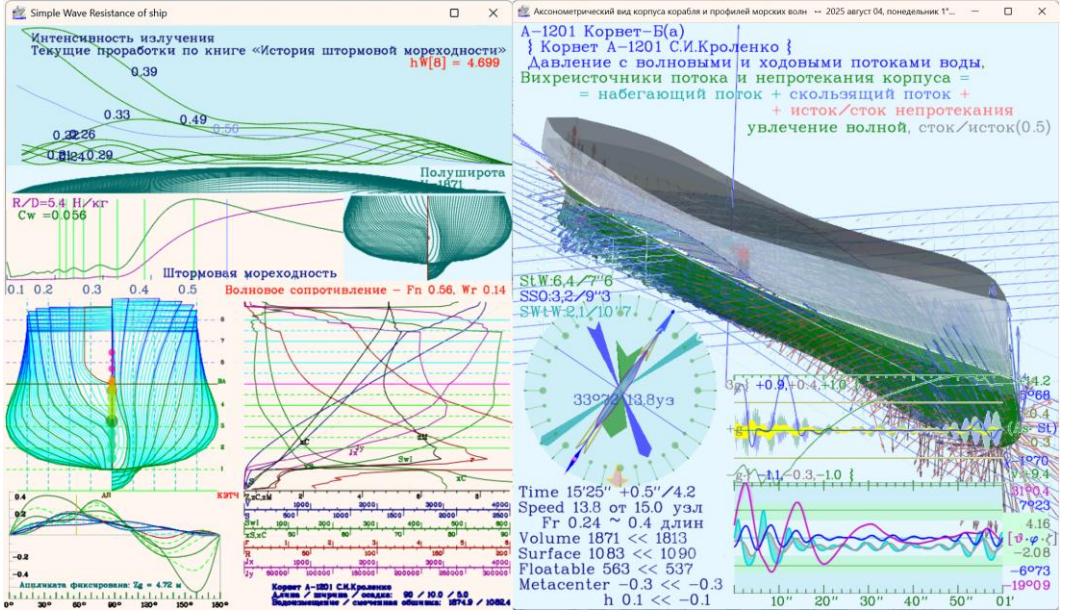
«Hull» — Выполнение основных расчетов на теоретическом чертеже корпуса корабля, включая диаграммы остойчивости, гидростатические кривые и прорисовки профилей корабельного волнообразования и кривых волнового сопротивления для реальных и аналитических обводов;

«Aurora» — мореходность, эффективность и безопасность плавания корабля в штормовом море, произвольными ходами и курсами — прямой вычислительный эксперимент при различных вариантах трохoidalного волнения и с выбором математических моделей гидромеханики корабля;



Для поддержания возможности таких проектно-эксплуатационных изысканий предусматривается экспорт числовой модели в специальный цифровой формат <Ship>.vsl, в основе которого задействуется традиционная таблица плазовых ординат, дополненная контурами штевней с ординатами транцевых и бульбовых расширений. Это текстовый файл в кодировке UTF-8.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| // Комментарии и техническая информация по кораблю (// или ;)                           |                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Признак формата (▲=0x1E <sub>(alt+30)</sub> ) и <название проекта> в угловых скобках |                                                                                                                                                                                                        |
| 2. <b>N M</b> – длина таблицы плазовых ординат и номер мидельшпангоута                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 3. <b>L B T ΔT</b> – размерения корпуса: длина, ширина, осадка с добавкой               |                                                                                                                                                                                                        |
| {n} – количество точек на теоретическом контуре                                         | 4. n { <b>z x...</b> } – абсциссы контура ахтерштевня по аппликатам                                                                                                                                    |
|                                                                                         | 5. n { <b>z y...</b> } – ординаты ширины транца                                                                                                                                                        |
|                                                                                         | 6. n x { <b>z y...</b> } – плазовые таблицы формируются контурами из аппликат с ординатами узлов на шпангоутах, с отсчётами от основной линии корпуса. Совпадающие точки отмечают угловые сломы борта. |
|                                                                                         | 7.+N n { <b>z y...</b> } – ординаты утолщения форштевня и бульба                                                                                                                                       |
|                                                                                         | 8.+N n { <b>z x...</b> } – абсциссы контура форштевня                                                                                                                                                  |



Весь комплекс вышеуказанных программ с исходными текстами, исполняемыми модулями, документацией и подборкой числовых моделей различных кораблей и судов, в том числе по комплексу Free!Ship, доступны в интернет по адресам: <http://shipdesign.ru/SoftWare/Aurora.z>  
<https://gitverse.ru/Khram/Aurora/releases>

### 3.6.2 Фрагмент обводов или дельная вещь корпуса <часть>.part

Сохранение выбранного блока или детали из построения модели как отдельного фрагмента в <часть>.part файле. Выборка для записи выполняется по слоям или вручную поэлементно. Кроме точек, ребер, граней и кривых контроля в файле корпусных частей сохраняется информация об исходном графическом слое.

### 3.6.2 IGES.

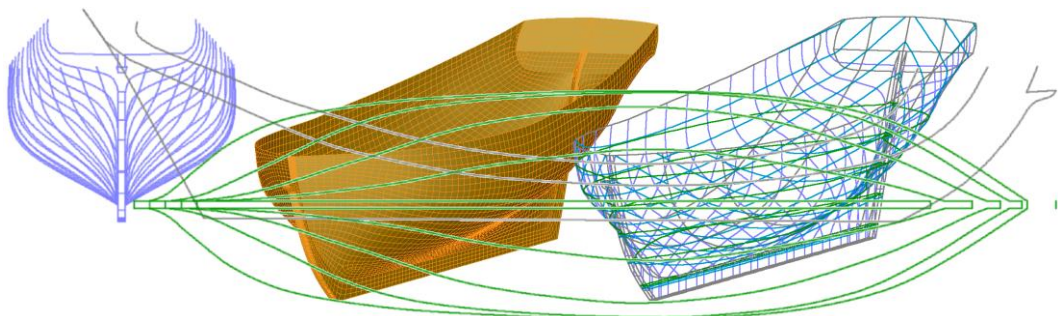
IGES (Initial Graphics Exchange Specification).\*igs файлы. — двумерный/трехмерный векторный формат графики используемый CAD-системами. Состоит из 80-символьных ASCII-записей из эпохи перфокарт и Фортрана. Текстовые записи выполняются в «Холлерит» формате — число символов в строке, плюс буква «Н» и текстовая строка. Формат записей контролируется метками в правых 8 символах с нумерацией строк.

В текущей версии Free!Ship в файлы Iges экспортируются только NURBS-поверхности (IGES объект 128). Система координат приводится к корабельной: аппликата-Z – вверх, и ордината-Y – на левый борт.

Послойное разделение числовой модели еще не реализовано, и в качестве расцветки пока задействуется только аппроксимирование базовых цветов: Black<sub>(0)</sub>, Red<sub>(1)</sub>, Green<sub>(2)</sub>, Blue<sub>(3)</sub>, Yellow<sub>(4)</sub>, Magenta<sub>(5)</sub>, Cyan<sub>(6)</sub>, White<sub>(7)</sub>.

### 3.6.3 Корпус в формате DXF с обшивкой

В обменный формат AutoCad на экспорт попадают грани корпусной обшивки, с предложением записи по исходному имени файла числовой модели, но с расширением <Ship>.dxf. На выходе вся информация из видимой области в страницах Free!Ship, включая симметричную часть по правому борту. Названия слоёв записываются в кодировке UTF-8, но по необходимости старых 8-битовых подписей перекодирование может выполняться непосредственно по результирующему DXF-файлу.



Предлагается три варианта формирования графических моделей в обменном формате AutoCAD.dxf. 1 - поверхность бортовой обшивки (3.6.3); 2 - теоретические контуры: шпангоуты, ватерлинии, батоксы и контрольные контуры в трехмерном пространстве (3.6.5); и 3 – двумерные листы теоретических чертежей для контурами обводов корпуса и общекорабельной архитектуры (3.6.4).



### 3.6.4 Листы трёх теоретических проекций в DXF-чертежах

Контуры теоретических чертежей сохраняются в отдельных файлах по шпангоутам (Stations), ватерлиниям (Waterlines) и батоксам (Buttocks), пока кроме рыб (Diagonals). Перед сохранением предлагается выбрать имя директории, единицы измерения, точность разбивки плавных кривых на отрезки. Также предлагается возможность записи в отдельные файлы по каждому теоретическому контуру.

### 3.6.5 Теоретические контуры в пространстве - DXF

Экспортируются все теоретические контуры, построенные средствами программы Free!Ship, с разделением по нумерованным Layer-слоям:

2 – Stations – шпангоуты проекции «Корпус»;

3 – Buttocks – батоксы проекции «Бок»;

4 – Waterlines – ватерлинии в проекции «Полуширота»;

5 – Diagonals – рыба в наклонных параллельных плоскостях;

6 – Board Edges – контрольные контуры, как угловые ребра, использованные при формировании бортовых сломов, ширстрексов и угловой общекорабельной архитектуры. В выходные записи включается видимая в областях просмотра Free!Ship информация.

### 3.6.6-7 Файлы WaveFront.obj и Stereolithography.obj

Сохраняются в текстовом виде с перестройкой системы координат относительно исходного корабельного базиса. Подробнее в пп.3.5.5 и 3.5.6.

### 3.6.8. Контуры теоретических чертежей в текстовых записях

В текстовый файл с необходимыми пояснениями записываются все контуры специально построенных теоретических чертежей: шпангоуты, ватерлинии, батоксы и рыбы.

### 3.6.9 Плазовые координаты опорных узлов

В текстовый файл сбрасываются координаты всех опорных узлов числовой модели с точностью 5 знаков после запятой.

### 3.6.11 Archimedes.

Запись теоретических шпангоутов в однокорпусный вариант Archimedes.app или многокорпусный ArchimedesMB.hll файл. Archimedes позволяет вычислять параметры гидростатики и некоторые элементы остойчивости (обрыв ссылки на [www.naval-architecture.co.uk](http://www.naval-architecture.co.uk) – к исключению?).

### 3.6.12 GHS.

Формат GHS – Global HydroStatic –гидростатической геометрии) импортируется некими специальными программами (типа Rhino.gf), выполняющими гидростатические расчёты с использованием цифровых теоретических чертежей корабельного корпуса (ссылки оборваны - к исключению?).

## 3.7 Выход.

Завершает программу.

### 3.8 Настройки программы FreeShip

На рисунке 11 (листы 1-2-3) показываются страницы меню настройки интерфейсов, сформированные автоматически при отсутствующем файле инициализации FreeShip.ini в директории исполняемого файла FreeShip.exe.

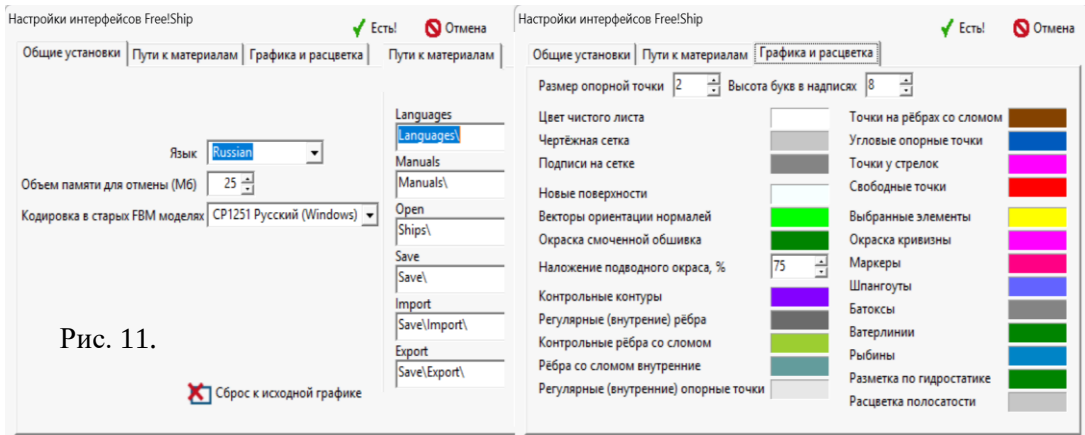


Рис. 11.

При отсутствии языковых списков в директории Language\ используются внутренние термины, преимущественно на русском языке. В старых двоичных файлах <Ship>.fbm задействовалась 8-битная языковая кодировка, указание на которую не включалось в описание числовых моделей, и потому выбор должен предварительно выполняться здесь в меню настроек. После считывания такого старого файла можно переключаться на универсальную кодировку UTF-8, чтобы в будущем не возникало языковых рассогласований. Здесь в работу включается шесть дополнительных кодировок, и по необходимости список может расширяться:

UTF-8 (Unicode Transformation Format) —Unicode(65001);

CP866 Русский DOS или Windows console;

CP950 中文 (漢語/汉语) Traditional Chinese (Big5);

CP1251 Русский (Windows Cyrillic);

CP1252 Latin; Western European;

CP1255 עִבְרִית Hebrew;

CP1258 Việt ngữ (越語) Vietnam;

Если устанавливается UTF-8, то никаких дополнительных перекодировок в программе нигде не проводится.

При отсутствии файлов с языковыми переводами используется внутри-программная терминология, по большей части на русском языке.

Изменения в настройках программы, как поддержка языка, рабочие директории, расцветка чертежей, местоположение главного окна, список ранее использовавшихся числовых моделей и др., переносятся на последующие сеансы с помощью файла инициализации FreeShip.ini. Исходные значения автоматически назначаются по команде «сброс» в нижней части меню запросов.

## 4. Установки по проекту корабля и теоретические чертежи

Во второй группе «Размерения» две процедуры для настройки основных параметров числовой модели: «Установки по проекту»; и представление графических результатов на традиционном листе с тремя проекциями «теоретических чертежей» с краткими сопутствующими описаниями.

### 4.1 Настройка проектных параметров числовой модели корабля

В меню «Установки по проекту» три вкладки: 1 - Общие сведения; 2 – Главные размерения; и 3 – Гидростатика корпуса.

1.1. Общие сведения содержат четыре строки текстового описания реального корабля. Длина строк формально не ограничивается, но в целом они могут быть прочитаны в текстовых вариантах исходных файлов <Ship>.ftm или <Shop>.fef.

- Название корабля, ключевые моменты его судьбы.
- Разработчик корабельного проекта, верфь, страна постройки и др.
- Доопределение типа и иных особенностей назначения корабля.
- Дата и автор построения или оцифровки числовой модели корабля.

1.2. Система мер и весов может быть метрической (м,кг,°,Н,узлы) или английской имперской (*империальный*: фут, дюйм, тонна, фунт, л.с., и др.).

1.3. Частота дробления сетки кратно степени двойки: х.2 – редкая; х.4 – средняя; х.8 – частая; х.16 – густая. Параметр также влияет на количество узлов в сплайновых контурах, в том числе используемых теоретических чертежах, как: 50; 100; 150; и 500 – соответственно.

☒ - Сохранять растр внутри цифровой модели для быстрого просмотра – предназначено для визуального поиска по списку выбора из недавно просмотренных моделей. В настоящей версии программы сохранение растровых образцов выполняется, но в поиске при открытии новых моделей режим временно исключен (по необходимости может быть восстановлен).

☒ - Упрощение геометрических моделей для пересечения пространственных поверхностей – немного уменьшает объем цифровых моделей, однако с негативными накладками в построениях сплайновых теоретических контуров.

☒ - Цветовое затенение смоченной поверхности обшивки корпуса - полупрозрачная закраска подводных обводов корпуса, где:

- Степень укрытия корпуса под окраской – указывается в процентах;
- Подводная расцветка для затенения обшивки – цвет окраски.

2. Главные размерения – устанавливаются конкретные геометрические характеристики корпуса и общекорабельной архитектуры.

Длина, ширина и осадка указываются рядом с расчетными данными по экстремумам числовой модели корабля.

Ниже для ручного контроля приводятся данные по абсциссе мидельшпангоута и центру парусности:

☒ - мидельшпангоут может устанавливаться по максимальной площади шпангоута или по центру величины ( - «Установить местоположение мидельшпангоута в проекции корпуса»)

☒ - координаты центра парусности по надводной части общекорабельной архитектуры (по надводному борту, надстройкам, рубкам, шлюпкам, мачтам, дельным вещам и др.)

3. Гидростатика корпуса – определяет некие эксплуатационные или чисто информационные характеристики по работе с кораблём:

- плотность и температура воды, и

- характеристики шероховатости обшивки, включая рули, кили и забортную арматуру, влияющие на расчёты эмпирических оценок ходкости по тихой воде (обычно в диапазоне 1.005 - 1.010).

В четвертой строке стоит выбор базовых размерений для расчётов коэффициентов полноты и других геометрических соотношений по корпусу, как:

- Проектные установки размерений корпуса;

- Размерности геометрических экстремумов.

☒ - в пятой строке стоит отметка режима контроля сплошности – водонепроницаемости корпуса, формально влияющей на разрешения для проведения гидростатических вычислений. Функция представляет полезную информацию при вызове вручную: «Средства» -> «Контроль модели». (...автоматическое исполнение отключено, возможно не полностью).

В нижнем блоке третьей вкладки устанавливаются ключи для прорисовок гидростатических центров на листах теоретических чертежей.

☒ - Водоизмещение и центр величины;

☒ - Строевая по шпангоутам (площади шпангоутов вдоль корпуса);

☒ - Аппликата метацентра (над центром величины);

☒ - Величина и центр площади ватерлинии;

☒ - Подводный центр бокового сопротивления (в проекции площади).

## 4.2 Теоретические чертежи

Традиционный лист для трёх проекций теоретических чертежей (рис. 12) с краткими описаниями и таблицей характеристик корабля.

Состав графической информации определяется установками теоретических контуров в основных рабочих окнах программы Free!Ship, и невидимые слои также не будут попадать прорисовки поверхностей бортовой обшивки.

Если в основных окнах подготавливались рыбыны, то только их контуры будут прорисовываться в проекции полуширота правого борта.

Местоположение чертежей <rightMouse> и масштаб изображения <rollMouse> позиционируются указателем «Mouse».

В верхнем ряду инструментальной панели предусмотрены кнопки для выбора методов прорисовки чертежей:



- величина букв в надписях и разметках чертежей;



- использование раскраски корпусной обшивки или контурных линий;



- включение оттенков освещенности в окраске поверхностей;



- переход к черно-белому изображению с контурными линиями;



- изображение симметричного правого борта, если нет рыбин.



- сохранение теоретических контуров в обменный векторный файл

<Ship>\_LinesPlane.dxf для считывания в AutoCAD и др.;



- сохранение активного растра в файл <Ship>\_LinesPlane.png, как заме-

на <altPrintScreen>

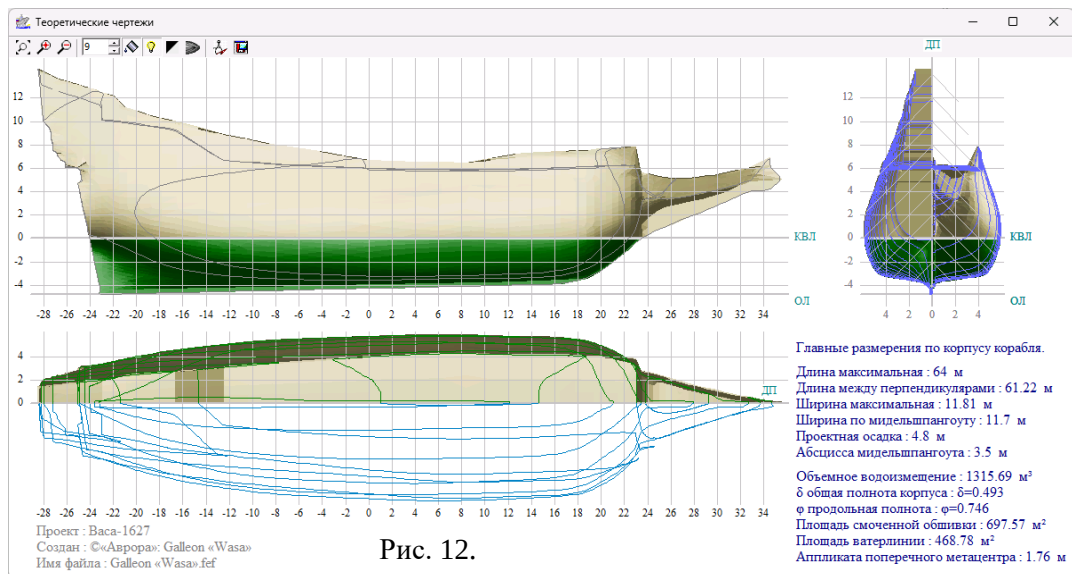


Рис. 12.

## 5. Редактирование числовой модели обводов и формы корпуса корабля

### Откат <ctrl-Z>

- отмена последней операции редактирования;

### Возврат <ctrl-R>

- восстановление операции после последнего отменённого возврата.

### Удаление выбранного <ctrl-X>

Программа сначала удаляет все грани, потом ребра и затем все выбранные узлы. Свободные узлы и рёбра, остающиеся после удаления граней, также вычищаются. При удалении рёбер попутно удаляются все связанные с ними грани. С отдельными также уходят все прикреплённые грани и ребра.

### Выборочный возврат изменений

Здесь исполняются две операции с историей буфера отмены/восстановления исполненных операций.

### Сброс всех отмен

Удаляется история операций, отмена которых становится невозможной

## Контроль выполненных действий

В левой части всплывающего окошка выводится список с указанием времени исполнения и краткого описания выполненных ранее операций редактирования числовой модели. Правее, в графическом поле показывается результат отмечаемых в списке операций, к которому можно вернуться по команде «Восстановить».

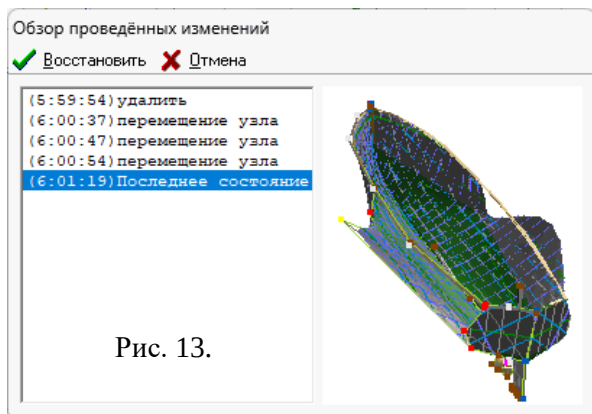


Рис. 13.

## 5.1. «Узел» - операции над опорными узлами

### Добавить точку

Добавляет новый свободный узел - точка в трехмерном пространстве. По умолчанию включаются координаты начального базиса ( $x:0.0$ ,  $y:0.0$ ,  $z:0.0$ ). Для добавления новых точек предварительно должен быть включен режим редактирования узлов

### Выравнивание узлов вдоль прямой линии



При выборе двух и более узлов включается алгоритм проецирования их на прямую линию внутри первого и последнего из отдалённых узлов.

### Сброс углового узла



Делается попытка удаления углового узла с объединением двух смежных рёбр в одно.

### Расстановка узлов по плоскости



Выбирается одна из базовых плоскостей по шпангоутам, ватерлиниям или батоксам, которая рассекает все видимые рёбра числовой модели с добавлением промежуточных опорных узлов. При установке можно отметить необходимость построения свободной контурной кривой, к которой автоматически привязывается изображение нормалей пространственной кривизны, отмечающих величину и направление искривления.

### Пересечение слоев



Построение пространственной линии пересечения поверхностей из двух разных слоёв графической модели. В алгоритме запрашиваются два пересекающихся слоя, в котором все ребра первого слоя будут разрываться новыми узлами в точках пересечения с гранями второго слоя. Второй слой остаётся неизменным. Операция может использоваться, например, для построения контура пересечения выступающих частей за оболочку корпусной обшивки.



## Блокирование выделенных узлов.



Блокированные точки подкрашиваются темно-серым цветом, и не могут быть перемещены или удалены.

## Освобождение захваченных точек



Разблокирование одного или группы выделенных узлов из ранее заблокированных.

## Разблокирование всех опорных узлов



Ускоренно освобождаются для редактирования сразу все ранее захваченные узлы.

## 5.2. «Ребро» - работа с контурами и граничными рёбрами

### Образование граней с параллельным копированием граничных рёбер



Как вариант построения новых сопряженных поверхностей путем параллельного смещения копий выделенных граничных контуров или одиночных рёбер.

### Разделение ребра пополам



Все рёбра в предварительно выбранной группе разделяются пополам со вставкой новых опорных узлов, при этом прилегающие грани увеличивают количество узлов по своему периметру. По необходимости поверхности усложненных граней могут быть рассечены (  ) соответствующим разделением по двум противоположных узлам на прилегающих рёбрах.

### Связывание граней



Выполняется удаление промежуточного ребра со связыванием двух смежных граней в единую поверхность с увеличенным количеством узлов по периметру.

### Рассечение



Операция обратная связыванию граней. Если по периметру грани более трёх узлов, то её можно многократно раздробить на треугольники, для чего выделяются два противоположных узла и применяется команда «Рассечение». Для повышения качества поверхности иногда полезно выполнить последовательность операций «Связывание» - «Рассечение» с переориентацией рёбер вдоль ближайших сломов борта.

### Слом по ребру



Приданием рёбрам свойств разделительного слома поверхностей создаются транцы, палубные ширстреки, бортовые сломы, фальшборты или рубки без скруглений переборок.

## Контрольные контуры – кривые



Непрерывный пространственный сплайн-контур может временно создаваться по связной подборке из выделенной цепочки рёбер. Получающийся гладкий контур полезен для оценки качества и гладкости обводов по сопряженным с ним графикам кривизны. Нормали к контуру показывают величину кривизны (обратный радиус искривления) и направление изгиба в пространстве.

В файлах числовых моделей эти наглядные пространственные кривые не сохраняются.

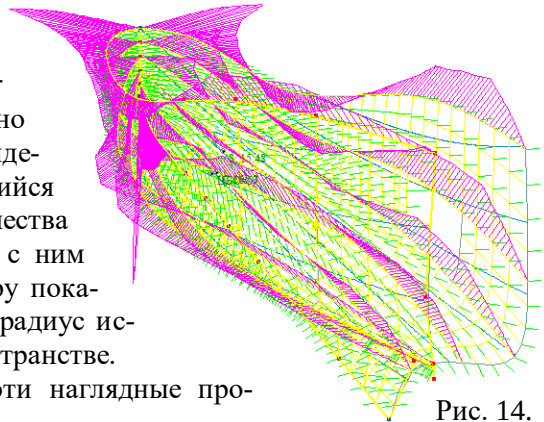


Рис. 14.

## 5.3. «Грань» - создание и ориентация поверхностных фрагментов

### Новая грань



Создаётся новая элементарная поверхность внутри периметра выделенных узлов. Ориентация грани навстречу направлению при обходе против часовой стрелки, соответственно изнутри корпуса элементы обшивки создаются по узлам с обходом по часовой стрелке. При создании новой грани все окружающие её рёбра отмечаются внутренними, если они не являются граничными для всей числовой модели. Для сохранения бортовых сломов они должны выставляться вручную повторно.

### Обращение нормалей.



Нормали могут отображаться на выделенных гранях, и по необходимости должны перенаправляться в наружную сторону бортовой обшивки.

## 6. О послойном разделении числовой модели корабля

Расслоение графических объектов в первую очередь необходимо для обособления методов задействования корабельных конструкций или их свойств в составе корабля. Важно выделять корабельную обшивку, которая строится только для одного борта и включает в себя характеристики материала для массогабаритных оценок; или иначе различные уникальные механизмы и дельные вещи, которые не участвуют в гидростатических расчетах и

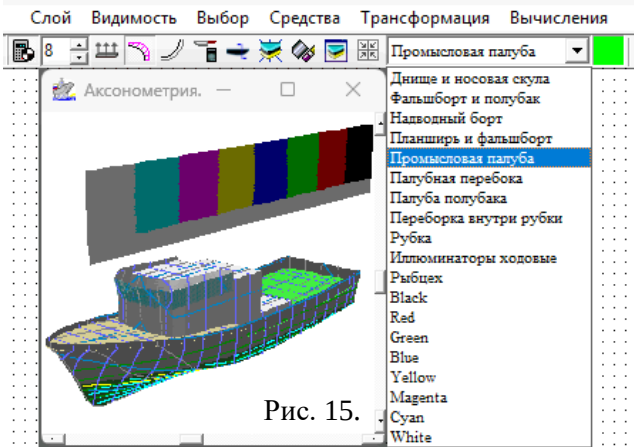


Рис. 15.



## 7. Видимость и включение в редактирование графических компонент

Для управления видимостью графических компонент имеется главная панель инструментов, и с теми же значками управляющее меню «Видимость»:



### Опорная сеть узлов и ребер числовой модели

 Базовая сеть узлов и ребер в построения числовой модели обеспечивает поточечное и контурное редактирование всех графических объектов.

### Кривая контроля.

 Включение в графическое поле контрольных кривых  с дополнениями по кривизне и направлению изгибов связанных воедино ребер (рис. 14).

### Внутренние линии аппроксимационного дробления исходных граней

 Контурная разметка аппроксимирующих кривых раскрашивается палитрой слоя, и служит возможности уверенного захвата и выделения граней.

### Левый борт по диаметральной плоскости колрабля

 Обводы корабля обычно обладают симметрией относительно диаметральной плоскости, и потому для редактирования и гидростатических вычислений удобно пользоваться левым бортом с положительным осчётом оси ординат.

### Сетка теоретического чертежа корабля

 Сетка теоретического чертежа показывает разметку для прорисовки шпангоутов, ватерлиний, батоксов и рыбин на трёх ортогональных проекциях.

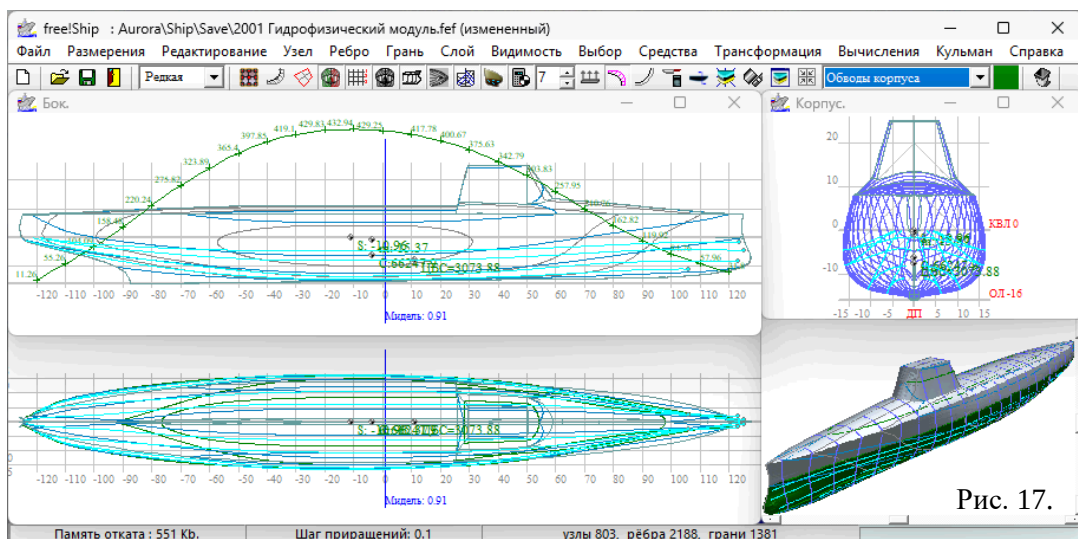


Рис. 17.

В аксонометрии пока разметки сеток не предусматривается, но могут изображаться собственно теоретические контуры по видимой части обшивки корпуса корабля (рис. 17, справа внизу).

## Шпангоуты, ватерлинии, батоксы и рыбины



Теоретические контуры настраиваются для отрисовки на в рабочих окнах редактирования числовой модели корабля. По всем теоретическим контурам возможна разметка графиков кривизны (рис. 14), что необходимо отмечать галочками при их создании.



В программе предусмотрен оценочный расчет линий тока при обтекании корпуса в движении с постоянной скоростью. Расчет выполняется чисто по оценкам градиентных наклонов поверхности судовой обшивки без учёта конвективных влияний, волнообразования и ходового дифферента. Такой расчет выполняется по <Alt+leftMouse> строго в подводной части корпуса, и выполняется очень быстро, в том числе с перерасчетами в темпе редактирования обводов корпуса.

Линии тока прослеживаются вдоль поверхностей, задействуемых в гидростатических вычислениях (по смоченной обшивке корпуса).

## Строевая по шпангоутам и гидростатические центры



При включении гидростатических расчетов на проекции «бок» прорисовывается строевая по шпангоутам с указанием площади каждого из размечаемых теоретических шпангоутов. На двух других проекция также показываются расчетные гидростатические центры и :

С – центр величины и водоизмещение;

С – положение центра и величина площади конструктивной ватерлинии;

m – аппликата и величина поперечного метацентра здесь соотносится с абсциссой центра величины (*не от центра площади ватерлинии*)

ЦБС – положение центра и величина смоченной поверхности в проекции на диаметрную плоскость.

## Размер надписей на чертежах в рабочих окнах



Размеры надписей на чертежах настоящей версии программы версии программы задаётся в абсолютных значениях, и может изменяться для настройки комфортного отображения.

## Нормали и ориентация поверхностных отсчетов по обшивке корпуса



Грани судовой обшивки должны ориентироваться во вне корпуса для корректных расчетов объёмных и инерционных геометрических характеристик. Для контроля отображаются короткие зелёные стрелочки, которые помещаются на внутренних аппроксимационных контурах элементарных граней (рис 14).

## Графики контурных искривлений



Пространственные искривления теоретических контуров и контрольных кривых также должны предварительно назначаться при их создании (рис. 14).

## Маркеры



Маркеры являются теми же произвольными пространственными контурами, предназначенными для визуальной оценки создаваемых или оцифровываемых моделей обводов и формы корпуса. Однако такие маркеры сохраняются в составе описаний числовых моделей.

## Масштаб кривизны

<F9> и <10> - уменьшают и увеличивают масштаб графиков кривизны на теоретических и независимых пространственных контурах (рис. 14).

## 8. Создание контуров теоретических чертежей



В построении теоретических чертежей последовательно заполняются списки сечений корпуса по шпангоутам, батоксам, ватерлиниям и рыбинам. Рыбины здесь образуются параллельными плоскостями с наклоном 45°, с указанием аппликаты линии пересечения диаметральной плоскости.

Выделенные «галочкой» контуры на чертежах могут дополняться графиками кривизны при включении соответствующей опции:  - контурных искривлений.

[+1] – добавление одного теоретического контура;

[+N] – построение сечений по всему диапазону с заданным шагом.

<del> с клавиатуры удаляет одно выделенное сечение.



- очистка сразу всего списка.



- завершение формирования списков теоретических контуров.

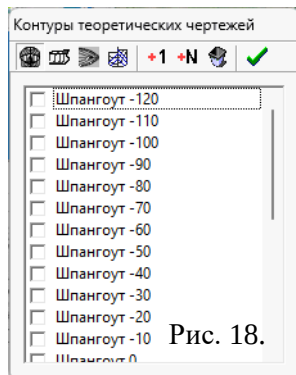


Рис. 18.

## 9. Выбор графических элементов



Выбирается вся видимая геометрия, включая маркеры и линии тока.

<Esc> Снимаются отметки всех ранее выбранных элементов.

## 10. Инструментальные средства

### Контроль модели

Операция позволяет проверить модель для поиска геометрических расхождений, и отчасти исправляет некоторые из них автоматически. Проверка также выполняется при гидростатических вычислениях, если это не исключено в «Установках по проекту».

Проверка включает поиск несвязных граней, и контроль однонаправленности нормалей. В предположении, что самая низкая точка на днище и её нормаль должна ориентироваться вниз, выполняется адаптация близлежащих связанных поверхностей.



Проводится поиск рёбер с более чем двумя гранями.

По отношению к точкам утечки определяются следующие признаки:

- Граничная точка в диаметральной плоскости имеет ординату  $Y > 0.0001$ .
- Узел принадлежит ребру с одной сопряжённой гранью.

Если проверка вызвана вручную из меню, то делается краткий обзор возможных рассогласования и исправленных ошибок. Список точек утечек сортируется по аппликату, и в отчёт попадает 12 первых по списку.

## Убрать отрицательные ординаты

Выполняется поиск и удаление граней по правому борту. В случаях пересечения диаметральной плоскости, отрицательные ординаты в узлах просто обнуляется, что автоматически замыкает контролируемые поверхности на диаметральной плоскости.

## Вычистка лишних точек

Выполняется поиск свободных точек и их удаление.

## Развёртка поверхности на плоскость

Бортовая обшивка корабля, отмечаемая в свойствах графических слоёв как «Предназначенная к развёртывающимся поверхностям» включается в работу с алгоритмами раскроя на плоскости. На рисунке 19 приведён вариант послойной симметричной развёртки корпусной обшивки для траулера, показанного ранее на рисунке 15.

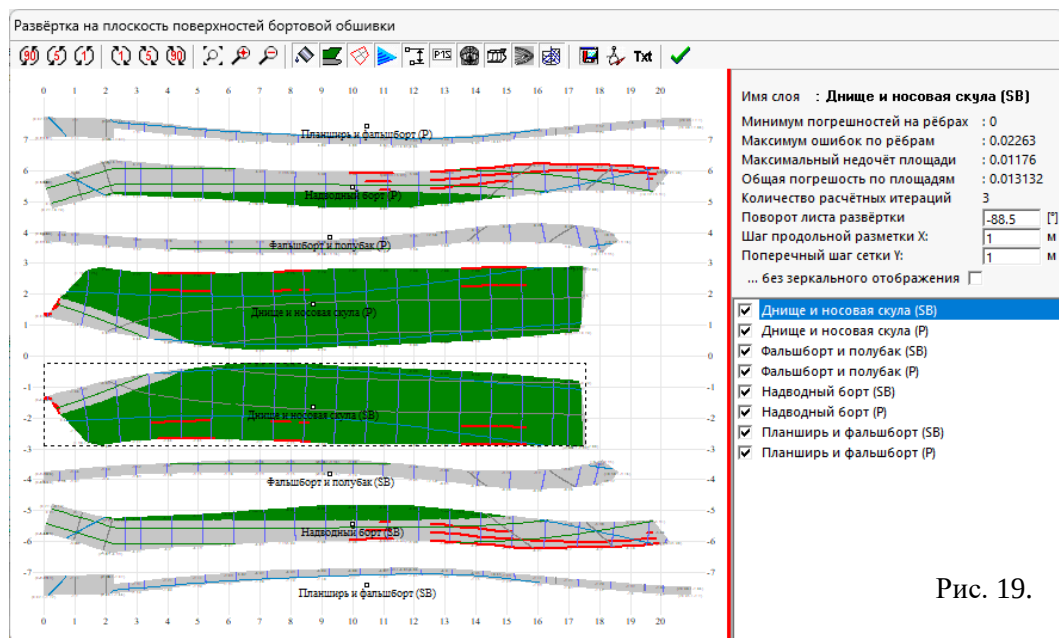


Рис. 19.

Алгоритмом оптимизации разверток выполняется до 25 итераций, с выборкой варианта с наименьшей общей погрешностью. Оценки погрешностей по

длинам рёбер и недочётам в площадях приводятся в правом верхнем поле. Ниже в правой части список слоев, задействованных в построении развёрток.

Развёрнутые панели могут перемещаться по графическому полю с помощью указателя мышки, а также разворачиваться относительно общего листа, например, для формирования плотной упаковки с минимальными обрезками при резке.

На панели инструментов собраны следующие процедуры



- сплошная закрашка всех развёрток в единой светлой палитре;



- раскраска поверхностей по установкам в рабочих слоях;



- прорисовка внутренних рёбер из разметки числовой модели;



- сжатые рёбра утолщаются синим, растянутые – красным цветом.



- вывод сетки и числовых величин в граничных узлах разверток;



- надписи названий рабочего слоя для каждой из развёрток.



- шпангоуты, батоксы, ватерлинии и рыбины на листах.



- сохранение растрового изображения в директорию экспорта.



- запись контурных кривых в формате AutoCAD.dxf

[Txt] – послонная запись координат ограничивающих контуров в тестовых файл в кодировке UTF-8.



- завершение редактирования разверток и возврат к основным оконным процедурам программы.

## Контрольные контуры - маркеры

### Импорт маркеров



Маркерные контуры не участвуют в построении обводов числовой модели, но могут служить своеобразными распределёнными образцами от оригинальных теоретических чертежей при их ручной оцифровке.



- маркерные контуры открываются или скрываются на рабочих окнах при их наличии в числовой модели.

К маркерным кривым не применяется прорисовка контуров искривлений, в отличие от свободных и теоретическим контурам. Редактирование маркеров также не предусмотрено, но они могут быть импортированы из внешних текстовых файлов по типовым ранее представленным здесь форматам: 3.5.2 «Поверхность по шпангоутам, рыбакам или бортовым сломам». Первый логический признак: 0-метрической или 1-имперской меры здесь будет игнорироваться, т.е. строка с этим признаком - пропускается.

### Удалить все маркеры



- вычистка всех маркерных контуров из числовой модели.

## 11. Геометрическая трансформация корпуса

В базовых геометрических преобразованиях участвуют либо любые выбранные графические элементы, либо в преобразования включаются рабочие слои и свободные точки по специальному предварительному запросу.

### Масштабирование

Чисто аффинное преобразование геометрии корпуса в Евклидовых прямоугольных координатах. Если необходимо изменить направление базовых осей, то оптимальным вариантом будет использование коэффициента трансформации:  $-1$ , и если такое обращение проводится по нечетному количеству осей, то затем необходимо обращение ориентации всех граней в числовой модели. Особенностью алгоритма является возможность смена знака по X-абсциссе и Y-ординате одновременно, масштабирование изображений будет выполняться вполне корректно, однако...

### Смещение...

При смене направления координатных осей потребуется приведение модели к нулевому кормовому перпендикуляру. Смещение также требуется для приведения системы координат к нулевой основной линии.

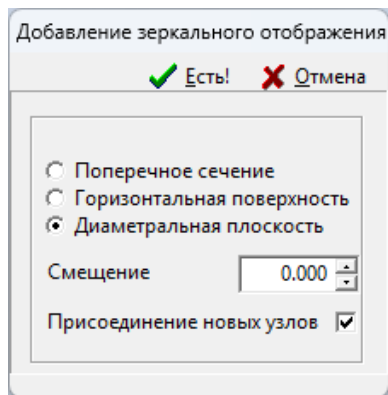
### Вращение...

Опция полезна для придания модели строительного дифферента, например, или для разворота модели на  $180^\circ$  вместо обращения знака осей координат, при которых сохраняется ориентация нормалей на элементах корабельной обшивки.

### Зеркальная копия

В построении зеркального отображения всегда создается копия оригинальной модели, что может быть полезно для создания многокорпусных моделей, для чего предусматривается установка необходимого смещения.

Ключ присоединения новых узлов означает связывание совпадающих поверхностей некими объединёнными гранями, что следует опробовать с осторожностью.



### Трансформация обводов корпуса по Lackenby

(далее *требуется редактирование*) Метод трансформации корпуса, разработанный Лакенби, используется для трансформации корпуса в соответствии с желаемым водоизмещением или продольным центром плавучести, сохраняя при этом справедливость вашего проекта. Это делается путем смещения контрольных точек в продольном направлении. Таким образом, общая длина проекта будет другой после трансформации.

Метод преобразования ТЧ, разработанный Lackenby, используется, чтобы преобразовать оболочку так, чтобы она имела необходимые массовое водоизмещение, коэффициенты полноты и абсциссу центра величины. Это делается смещением точек управления в продольном направлении. Таким образом, полная длина проекта после преобразования будет другой.

Трансформация корпуса по Lackenby

Исполнить ☒ ЕСТЬ ☒ Отмена ☒

|                                | Исходное                            | Плановое | Различие |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|
| Водоизмещение                  | 6289.0                              | 6289.0   | 0.000    | т |
| Коэффициент общей полноты      | 0.5187                              | 0.5187   | 0.0000   |   |
| Коэффициент продольной полноты | 0.7069                              | 0.7069   | 0.0000   |   |
| Абсцисса центра величины       | -3.365                              | -3.365   | 0.000    | м |
| Максимальное число итераций    | 15                                  |          |          |   |
| Прорисовка каждой итерации     | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |   |
| Продольная полнота по корме    | : 0.7187                            |          |          |   |
| Продольная полнота по носу     | : 0.6956                            |          |          |   |
| Максимум водоизмещения         | : 8896.5 т                          |          |          |   |

☒ Обводы корпуса

☒ Борт и архитектура

☒ Главная палуба

☒ Верхняя палуба

Диалог выглядит следующим образом:

Поля данных слева делятся на три столбца. Левый столбец показывает текущее значение, как вычислено в модели. Средний столбец показывает желательные значения, которые могут быть изменены пользователем. Правый столбец показывает различие между текущими и желательными значениями. Левый и правый столбец обновляется после каждой итерации, таким образом, может быть проверен процесс изменения.

Ниже этих трех столбцов есть окно изменения максимального числа итераций, которые могут быть выполнены. Значение по умолчанию 15, но иногда больше итераций необходимо, чтобы получить желательный результат. Это особенно важно, когда у проекта большой призматический коэффициент в корме, как у глиссирующих катеров, или когда местоположение наибольшего по площади поперечного сечения далеко от обычного места в  $0.5 \cdot L_{pp}$ .

Переключатель внизу гарантирует, что все окна программы будут обновляться после каждой итерации, таким образом, процесс преобразований может быть сразу проверен в 3D виде.

Справа корпус первоначальной оболочки отображается черными линиями. Если преобразование было успешно завершено, тогда новый корпус отображается в красных пунктирных линиях поверх первоначального корпуса.

Внизу окна диалога первоначальная строевая по шпангоутам (СПШ) и ватерлиния проекта отображаются, также в черном цвете. А новые СПШ и ватерлиния проекта отображаются поверх них, если преобразование было успешно. Темно-серая пунктирная линия это местоположение миделя, которое определено пользователем в проектных параметрах настройки. Важно знать то, что в отличие от гидростатики, вычисления здесь производятся по ординатам ТЧ, а не по поверхностным панелям. Это может привести к небольшим различиям между смещением, которое показано здесь и вычисленное в другом месте. В общей сложности используются 82 ординаты для вычисления СПШ и гидростатики, 41 для кормовой и 41 для носовой части корпуса.

Наконец в углу левой нижней части показаны все слои модели. Преобразование применяется только к слоям, которые помечены. Как сообщалось ранее, преобразование состоит из смещения точек управления по длине, таким образом, местоположение, например, киля, шверта или рубки, также вероятно, изменится. При удалении пометки со слоев, содержащих такие элементы они остаются неизменными, но это может привести к искаженной или неправильной модели, если модель была чрезмерно изменена.

Здесь показан результат после преобразования коэффициента общей полноты с 0.4726 до 0.5200. Новые линии шпангоутов и СПШ отображаются поверх первоначальных линий.

## 12. Вычисления

### Расчет гидростатики.

Простые расчеты гидростатики судна выполняется для проектной осадки, которая определена в [проектных параметрах настройки](#). Некоторые важные коэффициенты, такие как коэффициент общей полноты, вычисляются дважды. Один раз используется проектная длина и ширина, и другой раз с использованием фактической длины и ширины по ватерлинии. Затем определяется площадь поверхности и центр тяжести каждого слоя. Эти свойства вычисляются для обеих сторон судна и могут использоваться, например, чтобы оценить массу оболочки.

Если используются имперские единицы измерения, то водоизмещение задается в длинных тоннах (1 длинная тонна равняется 2240 фунтам).

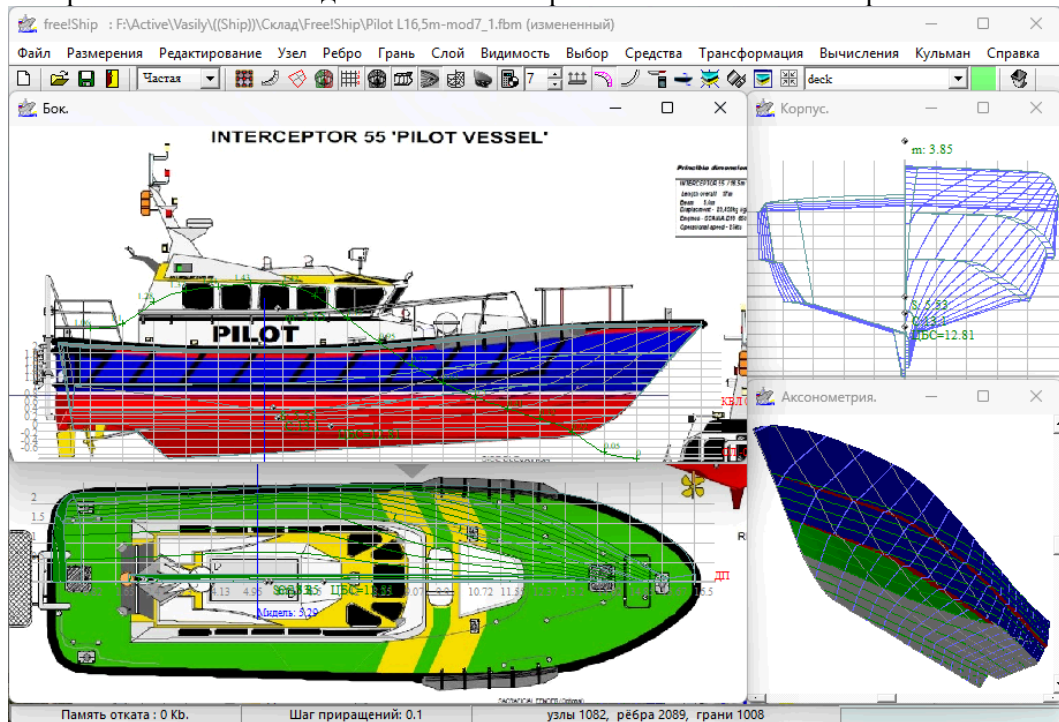
### Кривые элементов теоретического чертежа

Эта опция используется, чтобы выполнить гидростатические вычисления в заданном диапазоне осадок. Результаты могут сохраняться в текстовом файле.

### 13. Фоновые изображения.

У FREE!ship есть способность показывать изображения на фоне Вашей модели. Эти функциональные возможности особенно удобны, если Вы имеете существующий теоретический чертеж на бумаге и хотите перенести линии ТЧ в FREE!ship. Вы можете загрузить максимум три изображения. Каждое из этих изображений назначается навид (Бок, Полуширота или Корпус). Вы не можете назначить изображение на вид в перспективе.

Все опции, связанные с фоновыми изображениями располагаются во всплывающем меню, которое появляется, когда Вы нажимаете правую кнопку мыши в области просмотра. При использовании фоновых изображений обратите особое внимание на то, чтобы все горизонтальные и вертикальные линии на изображениях были бы действительно горизонтальными и/или вертикальными.



#### Видимость

Как только Вы назначили изображение, например, на вид Бок, оно появится во всех областях просмотра, показывающих вид Бок относительно модели. При изменении свойства видимости можно скрыть изображение в определенной области просмотра.

#### Очистить

Используя команду очистки, удаляете изображение не только в текущей области просмотра, но также и во всех других областях просмотра. Оно полностью удаляется из модели FREE!ship.



## **Загрузить**

Импортирует фоновое изображение. FREE!ship читает изображения только в формате *BMP* и *JPG*. Для повышения производительности удостоверьтесь, что изображения, которые Вы собираетесь использовать, не являются слишком большими. Импортируя изображение, Вы должны удостовериться, что начало координат отображается справа. Вы также должны установить масштаб изображения, вычислив размер Вашей модели.

## **Сохранить.**

Экспортирует фоновое изображение в файл.

## **Начало координат.**

Если Вы используете эту опцию появляется, специальный курсор. Как только, Вы нажимаете на пятно в активной области просмотра, то часть изображения будет перемещена к началу координат текущей области просмотра. Начало координат не обязательно должно быть точкой в пределах фактического фонового изображения, оно может также быть расположено вне изображения.

## **Установить масштаб.**

Масштабирование по отстоянию от начала координат.

Устанавливайте масштаб импортированного изображения прежде, чем открыть другое изображение. FREE!ship применяет тот же самый масштаб ранее импортированного изображения к новому импортированному. Это особенно полезно, если Вы импортировали несколько изображений того же самого теоретического чертежа. При выполнении этой опции пользователь обязан нажимать на точку в пределах фактического изображения, у которой известно местоположение. Программа использует тот же самый масштаб и для горизонтального и для вертикального направления.

## **Прозрачность цвета.**

Часто фоновые изображения отсканированы в чёрно-белых тонах. Наличие огромной белой области на области просмотра может иногда вызывать у Вас недовольство. При установке белого как прозрачного цвета, программа не рисует белые области. Таким образом, только черные линии отображаются на экране. Вы можете выбрать прозрачный цвет при нажатии на область фонового изображения того цвета, который Вы хотите скрыть. Если Вы нажимаете точку, что лежит вне области фонового изображения, прозрачность заблокируется снова.

## **Допуск прозрачности.**

Иногда у черно-белых изображений, есть много промежуточных цветов. Особенно часто есть места, где некоторое качество было потеряно из-за сжатия, как это бывает у jpeg изображений. Если белый цвет задается как прозрачный и отфильтровывается, то много из "почти белых" пикселей остаются. При увеличении допуска эти пиксели могут быть отфильтрованы программой также.

Перемещение и масштабирование по рамке.

## Перетекание.

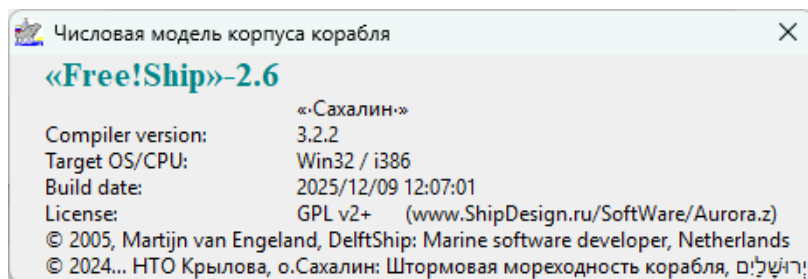
Если даже после всех мер указанных выше, фоновое изображение слишком доминирует, то оно может быть смешано с цветом области просмотра. Таким путем оно рассеивается на заднем плане и геометрия Вашей FREE!ship модели все еще ясно видима.

## Лицензия GNU/GPL

Это руководство распространено как часть FREE!ship.

FREE!ship – программа моделирования корабельных обводов и общекорабельной архитектуры с открытым исходным кодом, основанная на разбиении поверхностей и предназначена для проектирования корабля.

FREE!ship – основана на FREE!ship v2.6. с элементами v5.0



## Помощь (Help).

**(эта опция - к возврату! После обновления руководства Free!Ship)**

При нажатии кнопки Help запускается просмотрщик PDF документов с документацией на языке, установленном в Free!ship на текущий момент. Файлы документации должны находиться в поддиректории /Manuals. Зарезервированы следующие имена файлов документации:

Russian.pdf – русская версия;

English.pdf – английская версия; и другие по аналогии.

Допускается перераспределение и/или изменение программы и документации к ней в соответствии с Универсальной Общественной Лицензией GNU (GNU GPL) как издано Фондом Свободного программного обеспечения в версии 2+, или (в Вашей опции) любая более поздняя версия.

Есть возможность получения копии GPL GNU в интернет, так же как и этого руководства. В ином случае пишите: The Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, США

# Оглавление

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Предисловие .....                                                    | 2  |
| 1.1. Грани .....                                                        | 2  |
| 1.2. Рёбра .....                                                        | 2  |
| 1.3. Узлы .....                                                         | 3  |
| 1.4. Аппроксимация поверхностей .....                                   | 3  |
| 1.5 Особенности построения корпусной оболочки .....                     | 4  |
| 2. Области просмотра .....                                              | 5  |
| 2.1 Изменение масштаба и вида графического изображения .....            | 5  |
| 2.5. Теоретические чертежи и аксонометрические прорисовки .....         | 6  |
| 2.2 Выбор элементов .....                                               | 7  |
| 2.3 Перемещение опорных узлов .....                                     | 8  |
| 2.4. Уточнённая работа с координатами опорных узлов .....               | 8  |
| 3. Создание, чтение и конвертация цифровых моделей .....                | 9  |
| 3.1 Новая модель .....                                                  | 9  |
| 3.2 Открыть .....                                                       | 10 |
| 3.3 Сохранить и сохранить как .....                                     | 10 |
| 3.4 Импорт .....                                                        | 10 |
| 3.5.1 Часть корпуса (дельная вещь) .....                                | 10 |
| 3.5.2 Поверхность по шпангоутам, рыбакам или бортовым сломам .....      | 10 |
| 3.5.3 Таблица плазовых ординат .....                                    | 11 |
| 3.5.4 Формат.obj от Wavefront Technologies .....                        | 12 |
| 3.5.5 Числовая модель STL-stereolithography .....                       | 12 |
| 3.5.6 VRML - Virtual Reality Modeling Language .....                    | 12 |
| 3.5.7 Carlson Hulls .....                                               | 13 |
| 3.5.8 Импорт Carene XYZ файл .....                                      | 13 |
| 3.5.9 Файлы из PolyCAD .....                                            | 13 |
| 3.6 Экспорт .....                                                       | 13 |
| 3.6.1 «Аврора» теория и штормовая мореходность корабля .....            | 13 |
| 3.6.2 Фрагмент обводов или дельная вещь корпуса <часть>.part .....      | 15 |
| 3.6.2 IGES .....                                                        | 15 |
| 3.6.3 Корпус в формате DXF с обшивкой .....                             | 15 |
| 3.6.4 Листы трёх теоретических проекций в DXF-чертежах .....            | 16 |
| 3.6.5 Теоретические контуры в пространстве - DXF .....                  | 16 |
| 3.6.6-7 Файлы WaveFront.obj и Stereolithography.obj .....               | 16 |
| 3.6.8. Контуры теоретических чертежей в текстовых записях .....         | 16 |
| 3.6.9 Плазовые координаты опорных узлов .....                           | 16 |
| 3.6.11 Archimedes .....                                                 | 16 |
| 3.6.12 GHS .....                                                        | 16 |
| 3.7 Выход .....                                                         | 16 |
| 3.8 Настройки программы Free!Ship .....                                 | 17 |
| 4. Установки по проекту корабля и теоретические чертежи .....           | 18 |
| 4.1 Настройка проектных параметров числовой модели корабля .....        | 18 |
| 4.2 Теоретические чертежи .....                                         | 19 |
| 5. Редактирование числовой модели обводов и формы корпуса корабля ..... | 20 |
| Откат <ctrl-Z> .....                                                    | 20 |
| Возврат <ctrl-R> .....                                                  | 20 |
| Удаление выбранного <ctrl-X> .....                                      | 20 |
| Выборочный возврат изменений .....                                      | 20 |
| Сброс всех отмен .....                                                  | 20 |
| Контроль выполненных действий .....                                     | 21 |
| 5.1. «Узел» - операции над опорными узлами .....                        | 21 |
| Добавить точку .....                                                    | 21 |
| Выравнивание узлов вдоль прямой линии .....                             | 21 |
| Сброс углового узла .....                                               | 21 |
| Расстановка узлов по плоскости .....                                    | 21 |
| Пересечение слоев .....                                                 | 21 |
| Блокирование выделенных узлов .....                                     | 22 |
| Освобождение захваченных точек .....                                    | 22 |
| Разблокирование всех опорных узлов .....                                | 22 |
| 5.2. «Рёбро» - работа с контурами и граничными рёбрами .....            | 22 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Образование граней с параллельным копированием граничных рёбер .....  | 22 |
| Разделение ребра пополам .....                                        | 22 |
| Связывание граней .....                                               | 22 |
| Рассечение.....                                                       | 22 |
| Слом по ребру.....                                                    | 22 |
| Контрольные контуры – кривые .....                                    | 23 |
| 5.3. «Грань» - создание и ориентация поверхностных фрагментов.....    | 23 |
| Новая грань .....                                                     | 23 |
| Обращение нормалей .....                                              | 23 |
| 6. О послойном разделении числовой модели корабля.....                | 23 |
| 7. Видимость и включение в редактирование графических компонент ..... | 25 |
| Опорная сеть узлов и ребер числовой модели.....                       | 25 |
| Кривая контроля.....                                                  | 25 |
| Внутренние линии аппроксимационного дробления исходных граней .....   | 25 |
| Левый борт по диаметральной плоскости колрабля .....                  | 25 |
| Сетка теоретического чертежа корабля .....                            | 25 |
| Шпангоуты, ватерлинии, батоксы и рыбины .....                         | 26 |
| Строевая по шпангоутам и гидростатические центры .....                | 26 |
| Размер надписей на чертежах в рабочих окнах .....                     | 26 |
| Нормали и ориентация поверхностных отсчетов по обшивке корпуса .....  | 26 |
| Графики контурных искривлений .....                                   | 26 |
| Маркеры.....                                                          | 27 |
| Масштаб кривизны .....                                                | 27 |
| 8. Создание контуров теоретических чертежей .....                     | 27 |
| 9. Выбор графических элементов.....                                   | 27 |
| 10. Инструментальные средства.....                                    | 27 |
| Контроль модели .....                                                 | 27 |
| Убрать отрицательные ординаты .....                                   | 28 |
| Вычистка лишних точек.....                                            | 28 |
| Развертка поверхности на плоскость .....                              | 28 |
| Контрольные контуры - маркеры .....                                   | 29 |
| Импорт маркеров .....                                                 | 29 |
| Удалить все маркеры.....                                              | 29 |
| 11. Геометрическая трансформация корпуса .....                        | 30 |
| Масштабирование.....                                                  | 30 |
| Смещение.....                                                         | 30 |
| Вращение.....                                                         | 30 |
| Зеркальная копия .....                                                | 30 |
| Трансформация обводов корпуса по Lackenby .....                       | 30 |
| 12. Вычисления .....                                                  | 32 |
| Расчет гидростатики.....                                              | 32 |
| Кривые элементов теоретического чертежа .....                         | 32 |
| 13. Фоновые изображения.....                                          | 33 |
| Видимость.....                                                        | 33 |
| Очистить .....                                                        | 33 |
| Загрузить.....                                                        | 34 |
| Сохранить .....                                                       | 34 |
| Начало координат .....                                                | 34 |
| Установить масштаб.....                                               | 34 |
| Прозрачность цвета.....                                               | 34 |
| Допуск прозрачности .....                                             | 34 |
| Перетекание .....                                                     | 35 |
| Лицензия GNU/GPL .....                                                | 35 |
| Помощь (Help).....                                                    | 35 |